

Corrigé — Exercice 14

A.1)a) En $0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty : f \rightarrow 0$ (croissances comparées).

b) Asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

b) f croît sur $]0, e]$, décroît ensuite ; maximum $f(e) = \frac{1}{e}.$

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$
f	$-\infty$		$\frac{1}{e}$	0

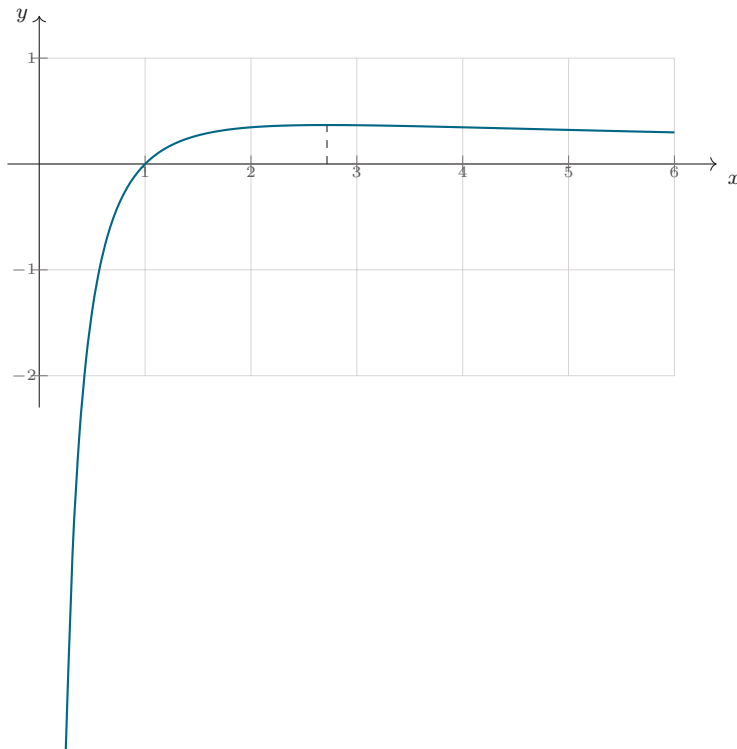
3) $f(x)$ a le signe de $\ln x$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

B.1)a) $f(3) \in]0, \frac{1}{e}[$ car $3 > e$. Sur $]1, e[$, f est continue, strictement croissante, de 0 vers $\frac{1}{e}$: le TVI donne une unique solution $\alpha \in]1, e[$ à $f(x) = f(3)$.

b) $f(2,4) \approx 0,3648 < f(3) \approx 0,3662 < f(2,5) \approx 0,3665 : 2,4 < \alpha < 2,5.$

2)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \ln x \times \frac{1}{x} = f(x)$ (forme $u'u$).

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: aire = $\int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$.